1 Das Geburtstagsgeld

Lina bekommt zum 16. Geburtstag von ihren Großeltern **2 000 €**. Sie will das Geld **4 Jahre** anlegen, bis sie 20 ist. Die Bank macht ihr zwei Angebote.

Angebot A: Jedes Jahr 2 % Zinsen (Zinseszins). Wie viel Geld hat Lina nach 4 Jahren?

Jahr	Zinssatz	Zinsfaktor q	Kontostand
0			2 000,00 €
1	2 %		
2	2 %		
3	2 %		
4	2 %		

Kurz: $K_4 = 2\,000 \cdot 1{,}02^4 =$ ☐

Schätze: Lohnt sich Angebot B mehr als A?

Angebot B, das **Zuwachssparen**: Der Zinssatz steigt jedes Jahr. 1. Jahr 1,5 %, 2. Jahr 2 %, 3. Jahr 2,5 %, 4. Jahr 3 %.

1 Das Geburtstagsgeld: ausgefüllt

Lina bekommt zum 16. Geburtstag von ihren Großeltern **2 000 €**. Sie will das Geld **4 Jahre** anlegen, bis sie 20 ist. Die Bank macht ihr zwei Angebote.

Angebot A: Jedes Jahr 2 % Zinsen (Zinseszins). Wie viel Geld hat Lina nach 4 Jahren?

Jahr	Zinssatz	Zinsfaktor q	Kontostand
0			2 000,00 €
1	2 %	**1,02**	**2 040,00 €**
2	2 %	**1,02**	**2 080,80 €**
3	2 %	**1,02**	**2 122,42 €**
4	2 %	**1,02**	**2 164,86 €**

Kurz: $K_4 = 2\,000 \cdot 1{,}02^4 =$ **2 164,86 €**

Schätze: Lohnt sich Angebot B mehr als A?

Angebot B, das **Zuwachssparen**: Der Zinssatz steigt jedes Jahr. 1. Jahr 1,5 %, 2. Jahr 2 %, 3. Jahr 2,5 %, 4. Jahr 3 %.

Viele tippen auf A oder sind unsicher: B fängt kleiner an.

2 Zuwachssparen

Angebot B: Zuwachssparen. Dieselbe Aufgabe, nur der Zinssatz ändert sich jedes Jahr.

Jahr	Zinssatz	Zinsfaktor q	Kontostand
0			2 000,00 €
1	1,5 %		
2	2 %		
3	2,5 %		
4	3 %		

Kurz: $K_4 = 2\,000 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}025 \cdot 1{,}03 =$

Vergleich nach 4 Jahren: A B

2 Zuwachssparen: ausgefüllt

Angebot B: Zuwachssparen. Dieselbe Aufgabe, nur der Zinssatz ändert sich jedes Jahr.

Jahr	Zinssatz	Zinsfaktor q	Kontostand
0			2 000,00 €
1	1,5 %	**1,015**	**2 030,00 €**
2	2 %	**1,02**	**2 070,60 €**
3	2,5 %	**1,025**	**2 122,37 €**
4	3 %	**1,03**	**2 186,04 €**

Kurz: $K_4 = 2\,000 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}025 \cdot 1{,}03 =$ **2 186,04 €**

Vergleich nach 4 Jahren: A **2 164,86 €** B **2 186,04 €**

B bringt 21,18 € mehr. Nach 3 Jahren liegen beide fast gleich (2 122,37 € und 2 122,42 €), erst im 4. Jahr zieht B davon.

Merkheft: Zuwachssparen

1. Zinssätze: 1,5 %; 2 %; 2,5 %; 3 %
2. Faktoren: 1,015; 1,02; 1,025; 1,03
3. $K_4 = \mathbf{2000 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}025 \cdot 1{,}03}$
4. $\mathbf{\approx 2186{,}04\,€}$

WEITERE BEISPIELE

$1000 \cdot 1{,}01 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}03 \approx 1061{,}11\,€$
$500 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}03 \approx 525{,}30\,€$
$3000 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}02 \approx 3152{,}49\,€$
$1200 \cdot 1{,}005 \cdot 1{,}01 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}02 \approx 1261{,}06\,€$
$800 \cdot 1{,}03 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}01 \approx 848{,}88\,€$
$2500 \cdot 1{,}012 \cdot 1{,}018 \cdot 1{,}024 \approx 2637{,}35\,€$

Zuwachssparen

1. Zinssätze der einzelnen Jahre herausschreiben.
2. Jeden Zinssatz in den Zinsfaktor umwandeln: $q = 1 + p/100$.
3. K_0 mit allen Faktoren multiplizieren: $K_n = K_0 \cdot q_1 \cdot q_2 \cdot \ldots \cdot q_n$
4. Auf Cent runden. Antwortsatz.

Zinseszins
immer derselbe Faktor
$K_n = K_0 \cdot q^n$

Zuwachssparen
jedes Jahr ein eigener Faktor
$K_n = K_0 \cdot q_1 \cdot q_2 \cdot \ldots \cdot q_n$

3 Übungsblatt: leicht

Aufgabe: Übungsblatt Zuwachssparen. Rechne im Heft. Erst ○ Nr. 1 bis 4, dann ◑.

Für Schnelle: ● Nr. 9 bis 12

Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

1 ○ Schreibe als Zinsfaktor q: a) 3 % b) 1,5 % c) 2,25 % d) 0,8 % e) 4,2 %

2 ○ 1000 € werden 3 Jahre im Zuwachssparen angelegt: 1 %, 2 % und 3 %. Berechne das Endkapital.

3 ○ Jonas legt sein Konfirmationsgeld von 1500 € für 3 Jahre im Zuwachssparen an. Die Zinssätze: 1 %, 1,5 % und 2 %. Wie viel Geld hat er nach 3 Jahren?

4 ○ Emre hat im Sommer beim Ferienjob 2500 € verdient. Er nimmt einen Zuwachssparplan über 5 Jahre: 1,2 %, 1,6 %, 2,0 %, 2,4 %, 2,8 %. Lege im Heft eine Tabelle an: Jahr, Zinssatz, Zinsen, Kontostand.

○ leicht ◑ mittel ● schwer

3 Übungsblatt: leicht: ausgefüllt

Aufgabe: Übungsblatt Zuwachssparen. Rechne im Heft. Erst ○ Nr. 1 bis 4, dann ◑.

Für Schnelle: ● Nr. 9 bis 12

Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

1 ○ Schreibe als Zinsfaktor q: a) 3 % b) 1,5 % c) 2,25 % d) 0,8 % e) 4,2 %

a) **1,03** b) **1,015** c) **1,0225** d) **1,008** e) **1,042**

2 ○ 1000 € werden 3 Jahre im Zuwachssparen angelegt: 1 %, 2 % und 3 %. Berechne das Endkapital.

$K_3 = 1000 \cdot 1{,}01 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}03 \approx$ **1061,11 €**

3 ○ Jonas legt sein Konfirmationsgeld von 1500 € für 3 Jahre im Zuwachssparen an. Die Zinssätze: 1 %, 1,5 % und 2 %. Wie viel Geld hat er nach 3 Jahren?

$K_3 = 1500 \cdot 1{,}01 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}02 \approx$ **1568,48 €**. Jonas hat nach 3 Jahren 1568,48 €.

4 ○ Emre hat im Sommer beim Ferienjob 2500 € verdient. Er nimmt einen Zuwachssparplan über 5 Jahre: 1,2 %, 1,6 %, 2,0 %, 2,4 %, 2,8 %. Lege im Heft eine Tabelle an: Jahr, Zinssatz, Zinsen, Kontostand.

Jahr	Zinssatz	Zinsen	Kontostand
1	1,2 %	30,00 €	2530,00 €
2	1,6 %	40,48 €	2570,48 €
3	2 %	51,41 €	2621,89 €
4	2,4 %	62,92 €	2684,81 €
5	2,8 %	75,18 €	2759,99 €

○ leicht ◑ mittel ● schwer

4 Übungsblatt: mittel

Aufgabe: Übungsblatt weiter: ◑ Nr. 5 bis 8.
Für Schnelle: ● Nr. 9 bis 12
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

5 ◑ Frau Keller will 4 000 € für 4 Jahre anlegen. Bank 1 bietet jedes Jahr 2,4 % (Zinseszins). Bank 2 bietet Zuwachssparen mit 1,5 %, 2 %, 2,8 % und 3,6 %. Welches Angebot ist besser und um wie viel?

6 ◑ Mia legt 3 000 € für 3 Jahre an: 2 %, 2,5 % und 3 %. a) Wie viel Zinsen bekommt sie im 3. Jahr? b) Wie viel Zinsen bekommt sie insgesamt?

7 ◑ Eine Bank wirbt: „Zuwachssparen über 6 Jahre: 1 %, 1,5 %, 2 %, 2,5 %, 3 %, 3,5 %." Herr Yilmaz legt 6 000 € an. a) Wie viel Geld hat er nach 6 Jahren? b) Wie viel Zinsen sind das insgesamt?

8 ◑ Lea legt 3 000 € im Zuwachssparen an: 1,5 %, 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %. Nach 2 Jahren braucht sie das Geld für den Führerschein. a) Wie viel bekommt sie nach 2 Jahren? b) Wie viel hätte sie nach 4 Jahren gehabt? c) Wie viel Zinsen entgehen ihr?

○ leicht ◑ mittel ● schwer

4 Übungsblatt: mittel: ausgefüllt

Aufgabe: Übungsblatt weiter: ◑ Nr. 5 bis 8.
Für Schnelle: ● Nr. 9 bis 12
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

5 ◑ Frau Keller will 4 000 € für 4 Jahre anlegen. Bank 1 bietet jedes Jahr 2,4 % (Zinseszins). Bank 2 bietet Zuwachssparen mit 1,5 %, 2 %, 2,8 % und 3,6 %. Welches Angebot ist besser und um wie viel?

Bank 1: $4\,000 \cdot 1{,}024^4 \approx 4\,398{,}05$ €; Bank 2: $4\,000 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}028 \cdot 1{,}036 \approx 4\,410{,}41$ €. **Bank 2 ist um 12,36 € besser.**

6 ◑ Mia legt 3 000 € für 3 Jahre an: 2 %, 2,5 % und 3 %. a) Wie viel Zinsen bekommt sie im 3. Jahr? b) Wie viel Zinsen bekommt sie insgesamt?

Kontostände: 3 060,00 €; 3 136,50 €; 3 230,60 €. a) 3 136,50 € · 0,03 ≈ **94,10 €** b) 3 230,60 € – 3 000 € = **230,60 €**

7 ◑ Eine Bank wirbt: „Zuwachssparen über 6 Jahre: 1 %, 1,5 %, 2 %, 2,5 %, 3 %, 3,5 %." Herr Yilmaz legt 6 000 € an. a) Wie viel Geld hat er nach 6 Jahren? b) Wie viel Zinsen sind das insgesamt?

a) $6\,000 \cdot 1{,}01 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}025 \cdot 1{,}03 \cdot 1{,}035 \approx$ **6 855,52 €** b) **855,52 €**

8 ◑ Lea legt 3 000 € im Zuwachssparen an: 1,5 %, 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %. Nach 2 Jahren braucht sie das Geld für den Führerschein. a) Wie viel bekommt sie nach 2 Jahren? b) Wie viel hätte sie nach 4 Jahren gehabt? c) Wie viel Zinsen entgehen ihr?

a) $3\,000 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}025 \approx$ **3 121,13 €** b) · 1,035 · 1,045 ≈ **3 375,73 €** c) **254,60 €**

○ leicht ◑ mittel ● schwer

5 Übungsblatt: schwer und Hausaufgabe

Aufgabe: ● Nr. 9 bis 12 für alle, die so weit sind. Hausaufgabe: bis Nr. 8 fertig.
Für Schnelle: Nr. 11 und 12
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

9 ● Tim hat sein Geld 3 Jahre im Zuwachssparen angelegt: 1,5 %, 2 % und 3 %. Jetzt hat er 3 199,08 €. Wie viel Geld hat er am Anfang eingezahlt?

10 ● Ein Sparplan läuft 3 Jahre. Im 1. Jahr gibt es 2 %, im 2. Jahr 2,5 %. Aus 5 000 € werden 5 410,46 €. Welchen Zinssatz gab es im 3. Jahr?

11 ● Linas Angebot B (1,5 %, 2 %, 2,5 %, 3 %) bringt nach 4 Jahren dasselbe wie ein fester Zinssatz. Wie hoch ist dieser feste Zinssatz?

12 ● Bank C bietet Lina dieselben Zinssätze, aber in umgekehrter Reihenfolge: 3 %, 2,5 %, 2 %, 1,5 %. Ist das besser, schlechter oder gleich? Begründe.

○ leicht ◑ mittel ● schwer

5 Übungsblatt: schwer und Hausaufgabe: ausgefüllt

Aufgabe: ● Nr. 9 bis 12 für alle, die so weit sind. Hausaufgabe: bis Nr. 8 fertig.
Für Schnelle: Nr. 11 und 12
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

9 ● Tim hat sein Geld 3 Jahre im Zuwachssparen angelegt: 1,5 %, 2 % und 3 %. Jetzt hat er 3 199,08 €. Wie viel Geld hat er am Anfang eingezahlt?

$K_0 = 3\,199{,}08 : (1{,}015 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}03) \approx$ **3 000,00 €**

10 ● Ein Sparplan läuft 3 Jahre. Im 1. Jahr gibt es 2 %, im 2. Jahr 2,5 %. Aus 5 000 € werden 5 410,46 €. Welchen Zinssatz gab es im 3. Jahr?

$q_3 = 5\,410{,}46 : (5\,000 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}025) \approx 1{,}035$, also **3,5 %**

11 ● Linas Angebot B (1,5 %, 2 %, 2,5 %, 3 %) bringt nach 4 Jahren dasselbe wie ein fester Zinssatz. Wie hoch ist dieser feste Zinssatz?

$q^4 = 1{,}015 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}025 \cdot 1{,}03 \approx 1{,}0930$; $q = \sqrt[4]{1{,}0930} \approx 1{,}0225$, also **etwa 2,25 %**

12 ● Bank C bietet Lina dieselben Zinssätze, aber in umgekehrter Reihenfolge: 3 %, 2,5 %, 2 %, 1,5 %. Ist das besser, schlechter oder gleich? Begründe.

Gleich (2 186,04 €): Beim Multiplizieren ist die Reihenfolge der Faktoren egal.
Aber: Wer vorzeitig kündigt, hat bei Bank C in den ersten Jahren mehr.

○ leicht ◑ mittel ● schwer